



4장

Azure Network 활용하기

Virtual Network

VNet Peering

Network
Security Group

Azure DNS

Load Balancer

Application
Gateway

Virtual Network

Switch & Router

Azure Networking Components

Virtual Network이란?

Subnet이란?

Virtual Network 생성하기

IP Addressing

VNet Peering

Switch & Router

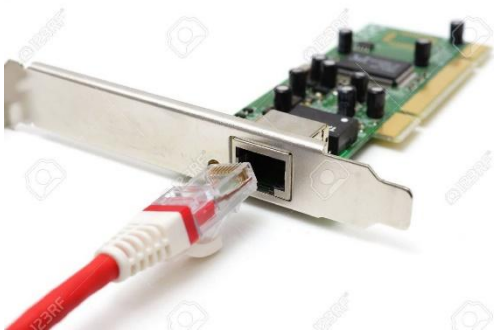
- **Switch**란?

- **Network**을 생성하여 동일한 **Network**에 연결된 컴퓨터 간의 통신제공
- **Virtual Network**
 - 클라우드 내의 네트워크 논리적 격리를 위함이다
- **Load Balancer**
 - 외부에서 들어 오는 다양한 트래픽을 여러 VM(Web Server, DB Server 등)으로 분산시킨다
- **Application Gateway**
 - **Web Server**를 **WAF**를 통해 보안 위협을 방어하고, 로드 밸런싱을 통해 트래픽을 고르게 분산시키며,URL 기반 라우팅으로 특정 콘텐츠를 담당하는 서버로 트래픽을 유도한다

Switch & Router

- Network란?

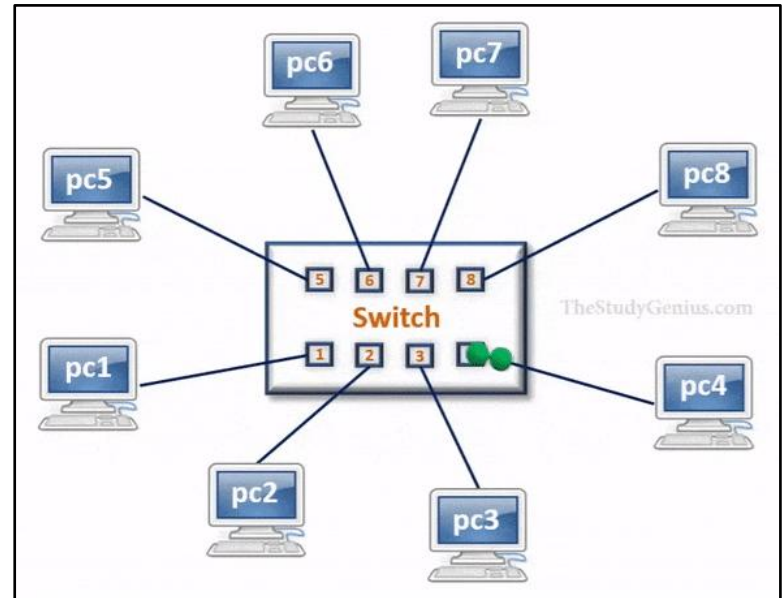
- 컴퓨터와 컴퓨터를 연결하는 것
- 다른 컴퓨터에 있는 자원(프린터, 파일, 정보 등등)을 이용하려면 먼저 원격 컴퓨터와 연결(유선/무선)이 되어야 한다
- 연결할 때 사용하는 것이 **Network Adapter(NIC)**와 **Cable**이다



Switch & Router

- Network의 중심은 Switch

- 컴퓨터와 컴퓨터를 직접 연결하려면 많은 수의 NIC와 Cable이 필요하다
- 중앙에서 컴퓨터들을 유선(Cable)으로 연결하는 것이 Switch이다
- 무선으로 컴퓨터들을 연결하는 것이 Access Point(AP)이다
- Switch1과 Switch2를 연결하는 것은 **2**개의 네트워크를 하나로 확장함

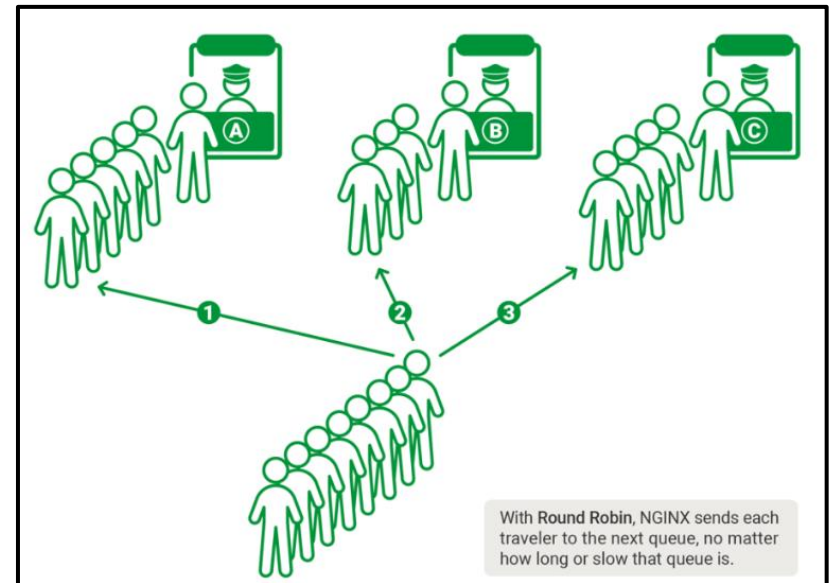
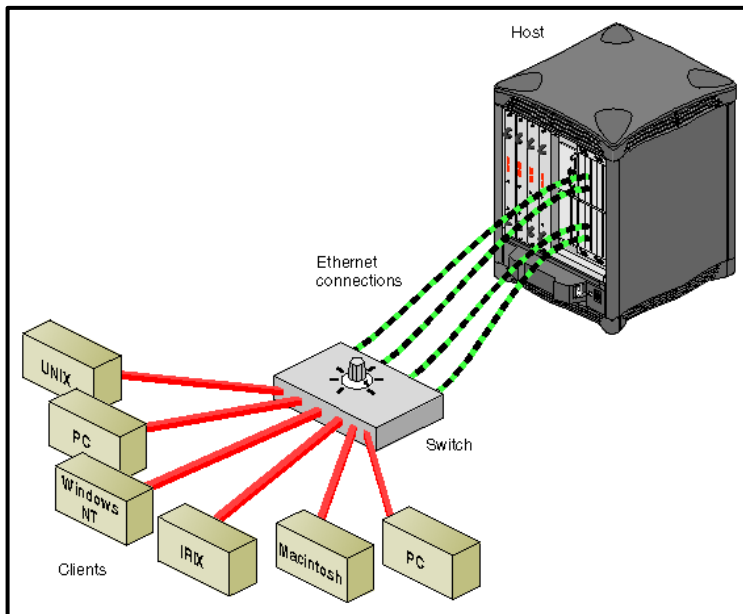


Switch & Router

- Load Balancer 역할을 하는 Switch

- **Layer 2 Switch**

- **MAC** 주소를 기반으로 패킷을 전달
 - Windows Server Load Balancer
- 데이터 링크 계층(OSI 모델의 2계층)에서 동작
- 포트별로 대역폭을 할당하여 속도를 보장

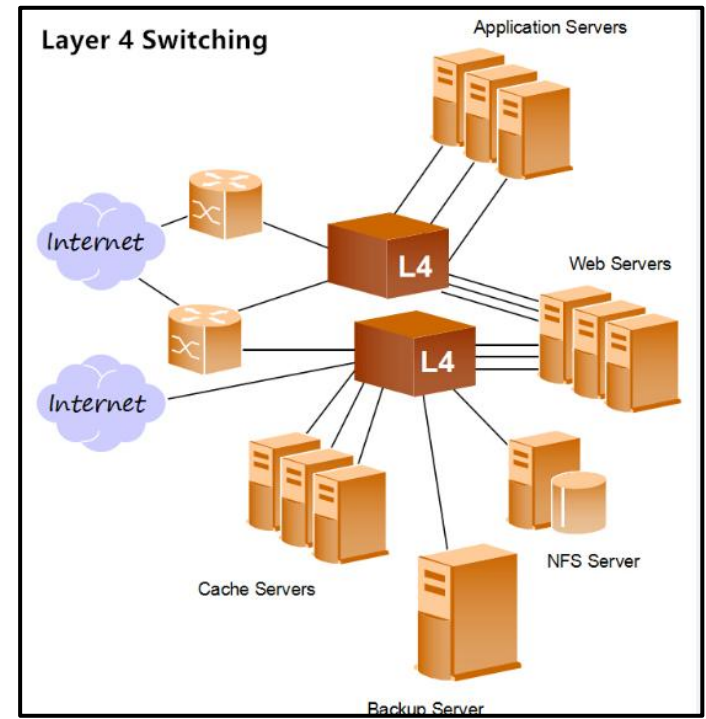


Switch & Router

- Load Balancer 역할을 하는 Switch

- **Layer 4 Switch**

- IP 주소와 포트 번호(TCP/UDP)를 기반으로 패킷을 처리
- 전송 계층(OSI 모델의 4계층)에서 동작
- 가장 전형적인 **Load Balancer** 장비
- 로드 밸런싱 기능을 제공하여 여러 서버에 트래픽을 분산
- Layer 2와 Layer 3의 모든 기능을 포함

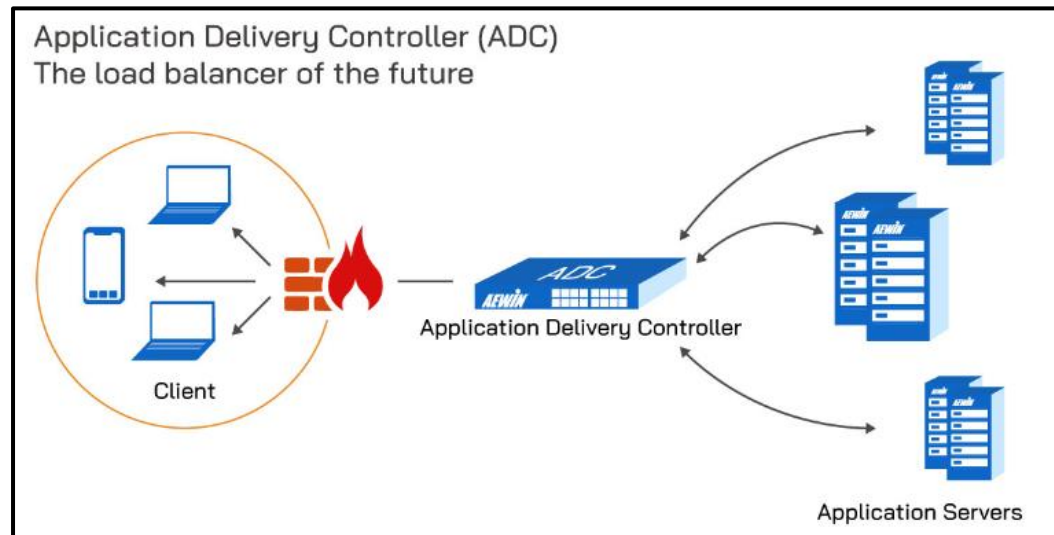


Switch & Router

- Load Balancer 역할을 하는 Switch

- **Layer 7 Switch**

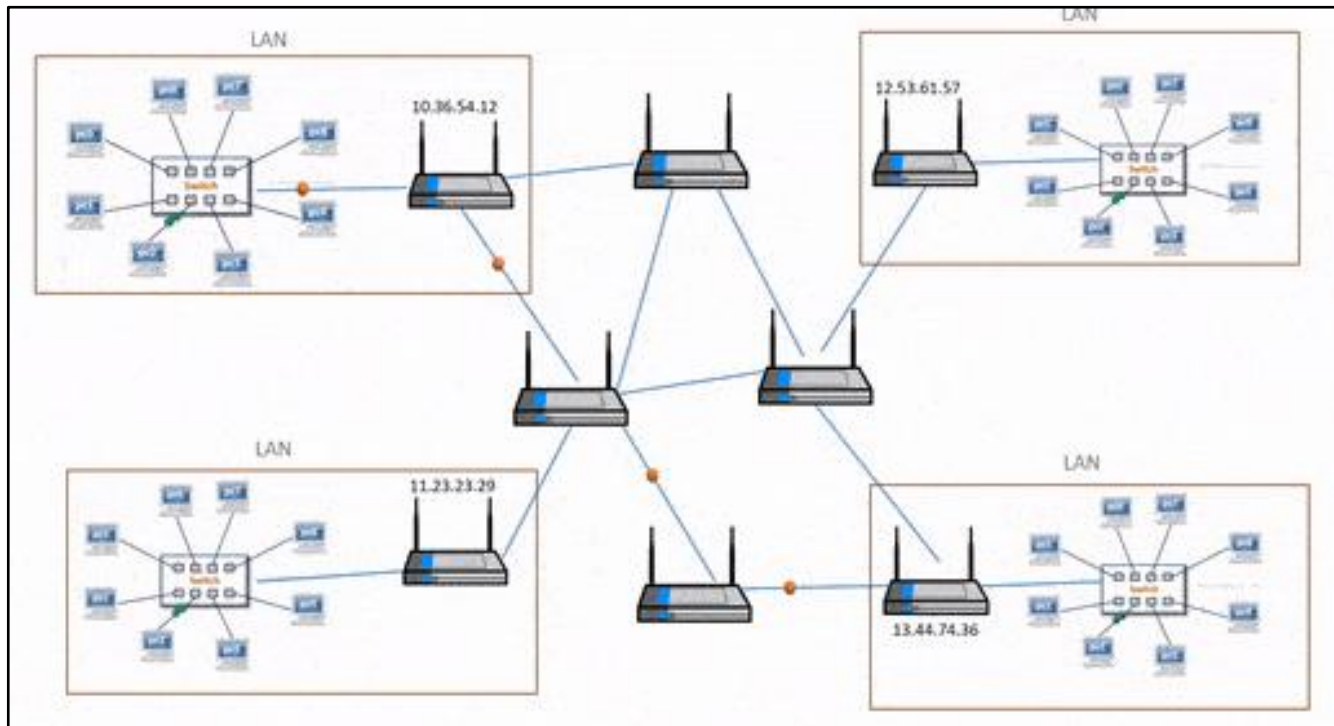
- 애플리케이션(**HTTP**) 계층의 데이터를 분석하여 패킷을 처리
- OSI 모델의 7계층(응용 계층)에서 동작
- 콘텐츠 기반 라우팅, 보안 기능 등 고급 기능을 제공
- **DDoS** 공격 방어, 바이러스 감염 패킷 필터링 등 보안 기능을 제공



Switch & Router

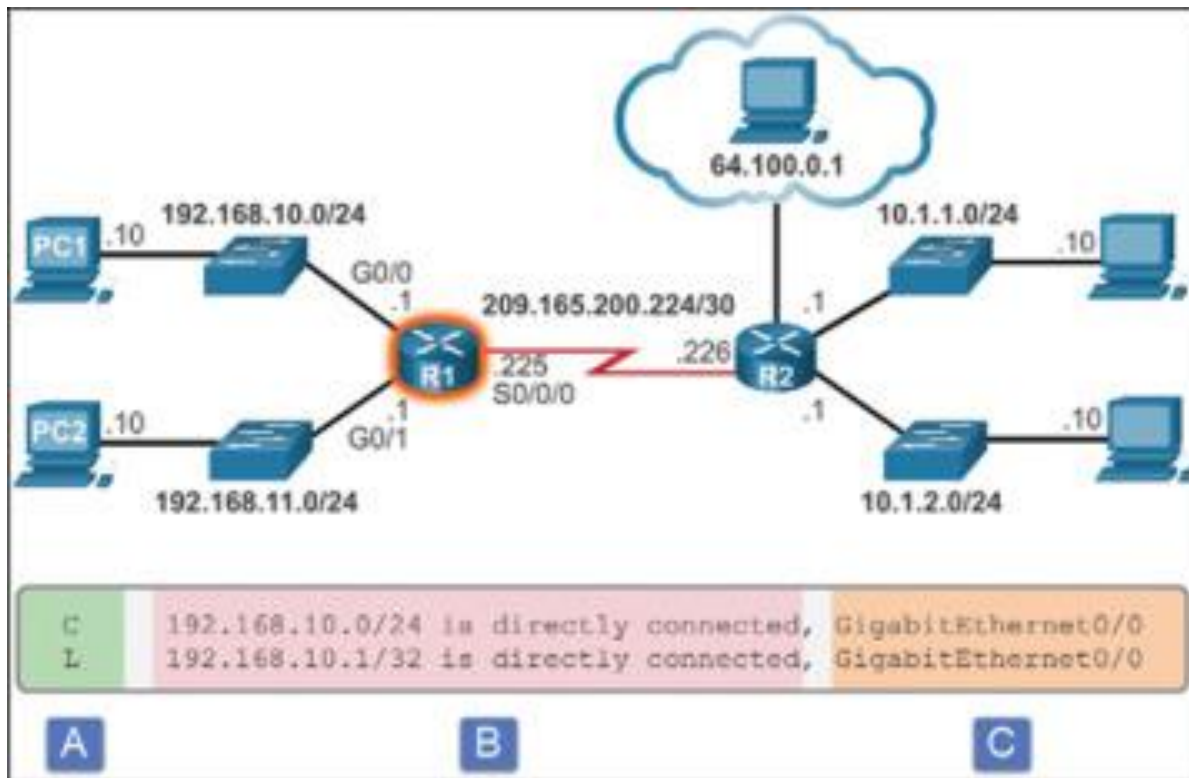
- Router란?

- Network1(Switch1)와 Network2(Switch2)를 연결하는 것은 Router
- Route(경로, 길) + er(사람, 기계) = Router(목적지까지 길 안내하는 것)
- Router가 없으면 Internet 연결은 불가능하다
- 종로에 있는 유명한 만두집에서 식사를 하고자 하면 먼저 그 만두집까지 찾아갈 수 있어야 한다(자동차의 내비게이션 역할)



Switch & Router

- Router의 주요 기능
 - 경로 찾기(**Routing and Switching**)
 - RIP, OSPF, BGP 등등으로 인접 Router와 Routing table을 교환한다



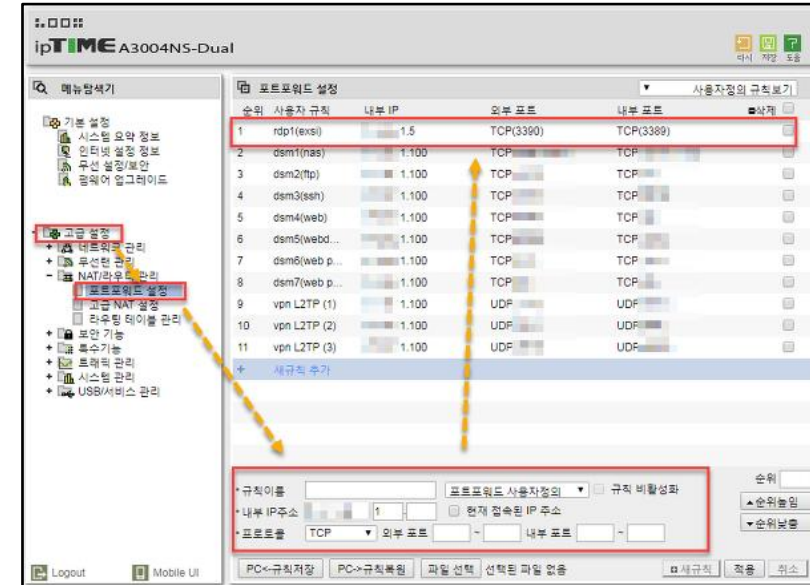
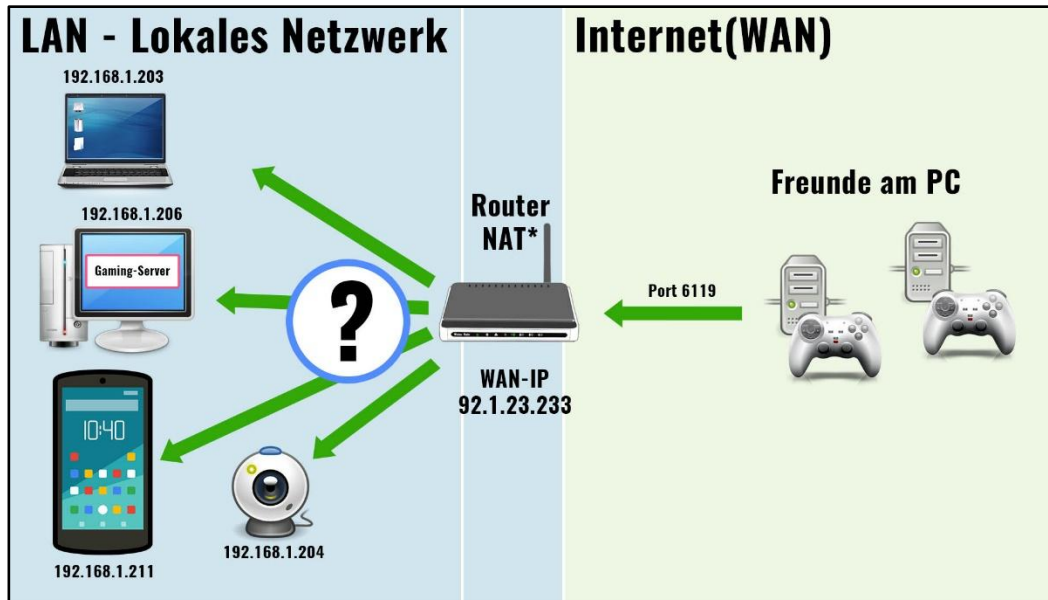
Switch & Router

- Router의 주요 기능
 - NAT(Network Address Translation)
 - 공유기(부족한 공인 IP 주소 문제 해결), Port Forwarding
 - Packet Filtering
 - 전문 Firewall 장비, 전문 Proxy Server
 - VPN
 - 전문 VPN 장비
 - DHCP
 - 전문 DHCP Server
 - 기타(ssh server, telnet server, web server)

Switch & Router

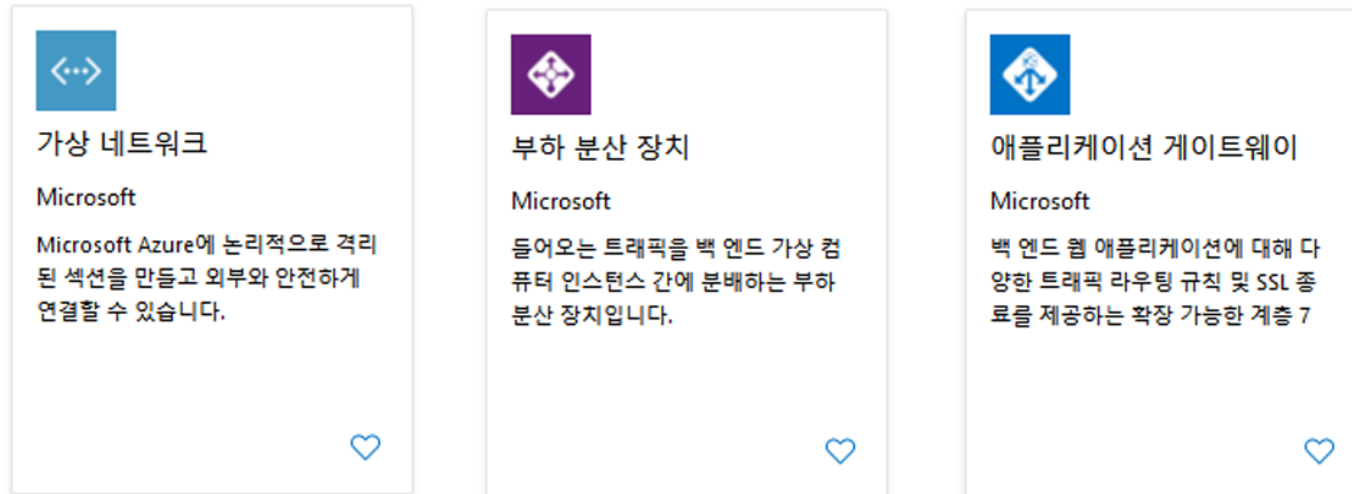
- 유무선 공유기란?

- **NAT Router** 기능을 갖는 장비
- 인터넷에 접속하려면 공인 IP가 필요한데, **NAT Router(공유기)**에서는 사설 IP를 공인 IP로 변경시켜서 인터넷에 접속하도록 도와준다
 - <http://myip.is> (##자신의 사용하고 있는 공유기의 공인 IP 확인하기)
- 공유기를 사용하면 외부(인터넷)에서 내부(집)으로 접속이 불가능하다
- 하지만 공유기에서 **Port Forwarding** 기능을 설정하면 접속이 가능하다
- 공유기에는 DHCP Server 기능이 내장되어 있다



Azure Networking Components

- **Azure** 네트워킹 구성 요소



- Virtual Network

- 클라우드 내의 네트워크 논리적 격리를 위함이다

- Load Balancer

- 외부에서 들어 오는 다양한 트래픽을 여러 VM(Web Server, DB Server 등)으로 분산시킨다

- Application Gateway

- Web Server를 WAF를 통해 보안 위협을 방어하고, 로드 밸런싱을 통해 트래픽을 고르게 분산시키며, URL 기반 라우팅으로 특정 콘텐츠를 담당하는 서버로 트래픽을 유도한다

Azure Networking Components

- **Azure** 네트워킹 구성 요소



- **Traffic Manager**

- 글로벌 사용자에게 웹 애플리케이션을 제공할 때 고가용성과 성능을 보장

- **Virtual Network Gateway**

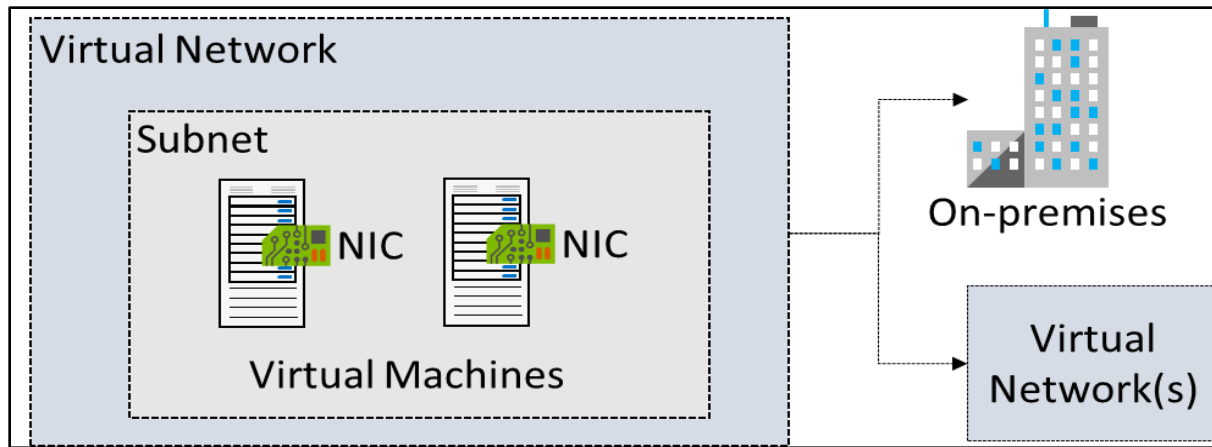
- Azure에서 제공하는 VPN 서버로서 **Azure Virtual Network(VNet)**를 온프레미스 네트워크 또는 다른 **Azure VNet**과 연결하는 데 사용

- **Virtual WAN**

- 글로벌 네트워크를 중앙에서 효율적으로 관리하고, 고성능, 보안, 확장성을 제공

Virtual Network란?

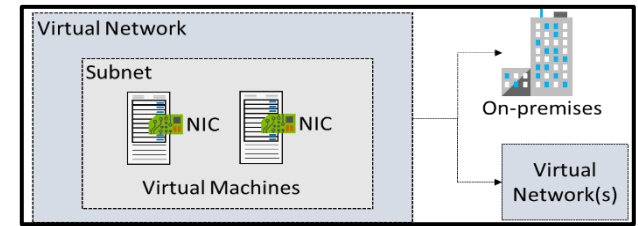
- **Virtual Network(VNet): Switch 역할**



- VNet은 Azure의 다양한 리소스(예: VM, Web App, DB) 간에 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 제공한다.
 - 동일한 VNet에 있는 리소스는 서로 간에 직접 통신할 수 있어 네트워크 성능이 향상된다
- VNet은 리소스 간의 통신을 보호하고 제어할 수 있는 다양한 보안 기능을 제공한다
 - 네트워크 보안 그룹(NSG)을 사용하여 특정 IP 주소, 포트 및 프로토콜을 기반으로 트래픽을 허용하거나 차단할 수 있다

Virtual Network란?

- **Virtual Network(VNet)**



- 다른 VNet에 연결된 VM간에 내부 통신은 불가하다(##중요)
- VNet은 인터넷과의 연결을 제어할 수 있으며, 필요한 경우 온프레미스 네트워크와도 안전하게 연결할 수 있어서 이를 통해 하이브리드 클라우드 환경을 구성할 수 있다
 - 예를 들어, VPN Gateway 또는 Azure ExpressRoute를 사용하여 온프레미스 네트워크와 Azure VNet 간의 전용 연결을 설정할 수 있다
- VNet 내에서 여러 서브넷을 생성하여 네트워크를 논리적으로 분할하고, 각 서브넷에 대해 다른 보안 정책 및 라우팅 규칙을 적용할 수 있다. 이를 통해 네트워크 관리와 보안이 용이해진다
- Azure VNet은 Azure의 다양한 관리형 서비스(Azure Kubernetes Service, Azure App Service 등)와 원활하게 통합되어, Cloud Native 애플리케이션을 쉽게 배포하고 관리할 수 있게 한다
- Azure 네트워크 감시(Network Watcher)와 같은 도구를 사용하여 VNet의 트래픽을 모니터링하고 관리할 수 있다. 이를 통해 네트워크 성능을 최적화하고 문제를 신속히 해결할 수 있다.

Subnet이란?

- **Subnet**

+ Subnet + Gateway subnet Refresh							
Search subnets							
Name	↑↓	Address range	↑↓	IPv4 available addresses	↑↓	Delegated to	↑↓ Security group
subnet0		10.1.0.0/24		251		-	nsg0
subnet1		10.1.1.0/24		251		-	-
subnet2		10.1.2.0/24		251		-	nsg2
GatewaySubnet		10.1.255.0/27		251		-	-

- 가상 네트워크는 하나 이상의 서브넷으로 분할될 수 있다.
- 서브넷은 네트워크의 논리적 구분을 지원한다
- 서브넷을 사용하면 보안/성능을 개선하고 네트워크를 더 쉽게 관리할 수 있다
- 각 서브넷에는 고유한 주소 범위가 있어야 한다. 즉, 구독의 가상 네트워크에 포함된 다른 서브넷과 주소 범위가 겹쳐서는 안 된다

Virtual Network 생성하기

- **Virtual Network** 생성하기

Create virtual network

Basics IP Addresses Security Tags Review + create

Project details

Subscription * ⓘ Visual Studio Enterprise

Resource group * ⓘ Lab04
[Create new](#)

Instance details

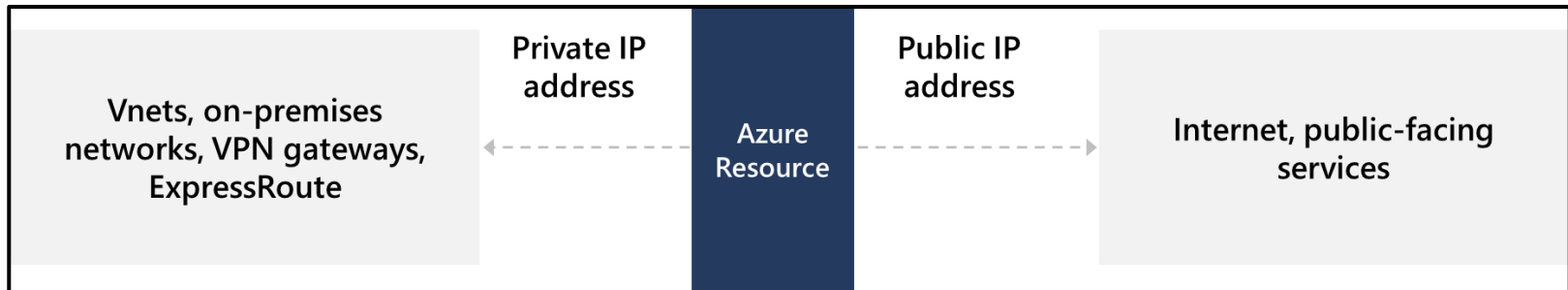
Name * VNet2 ✓

Region * (US) East US 2

- VM을 만들 때 반드시 가상 네트워크를 추가한다(지역 주의)
 - 한 번 설정된 VNet의 Region은 수정할 수 없다
- 주소 공간(Address space)과 서브넷을 하나 이상을 정의해야 한다
- 주소 공간이 겹치지 않도록 주의한다(구독 내에서 겹침 불허)
 - 10.0.0.0/16
 - 10.1.0.0/16
 - 10.2.0.0/16

IP Addressing

- **Azure resource**에 **IP** 주소 지정하기



- Azure Resource에서는 공인 IP와 사설 IP를 지정할 수 있다
- 공인 IP는 인터넷 서비스를 하는 자원에만 한다

Create public IP address

IP Version * ⓘ
☒ IPv4 ☐ IPv6 ☐ Both

SKU * ⓘ
☒ Basic ☐ Standard

IPv4 IP Address Configuration

Name *

IP address assignment *
☒ Dynamic ☐ Static

IP Addressing

- **Public IP Addresses**

Public IP addresses	IP address association	Dynamic	Static
Virtual Machine	NIC	Yes	Yes
Load Balancer	Front-end configuration	Yes	Yes
VPN Gateway	Gateway IP configuration	Yes	Yes*
Application Gateway	Front-end configuration	Yes	Yes*

- Public IP 주소는 VM의 NIC, 인터넷 연결 Load Balancer, VPN Gateway 및 Application Gateway와 연결할 수 있다
- 고정 IP 주소는 특정 SKU에서만 사용할 수 있다.

IP Addressing

- **Private IP Addresses**

Private IP Addresses	IP address association	Dynamic	Static
Virtual Machine	NIC	Yes	Yes
Internal Load Balancer	Front-end configuration	Yes	Yes
Application Gateway	Front-end configuration	Yes	Yes

- **Dynamic (default)**

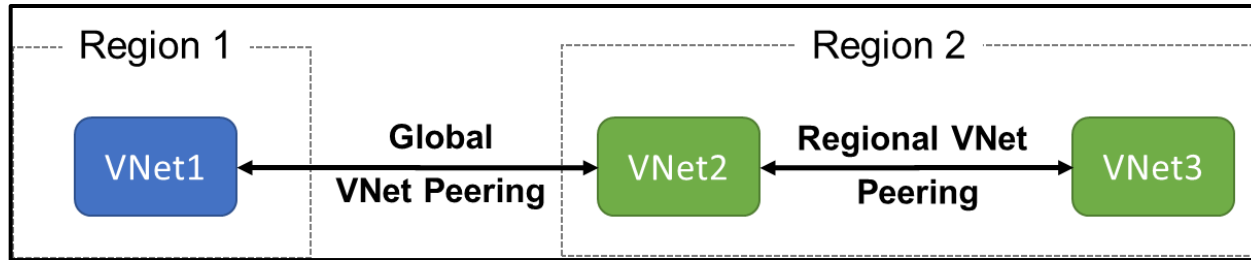
- Azure가 서브넷의 주소 범위에서 사용 가능한 unassigned or unreserved IP address 를 할당한다

- **Static**

- 서브넷의 주소 범위에서 모든 unassigned or unreserved IP address를 선택하여 할당한다

VNet Peering

- **VNet Peering**



- 기본적으로 서로 다른 VNet에 연결된 VM간의 내부 통신은 불가하다
- 하지만 VNet Peering 기능을 VNet간에 사용하면 서로 다른 VNet에 연결된 VM들이어도 내부 통신이 가능하다
- VNet peering connects **two Azure virtual networks**
 - **VNet Peering is nontransitive.**
- Peered networks use the **Azure backbone for privacy and isolation**
- You can peer **across subscriptions and tenants**
- Easy to setup, seamless data transfer, and great performance
- Two types of peering: Regional and Global

Network Security Group

NSG(Network Security Group)란?

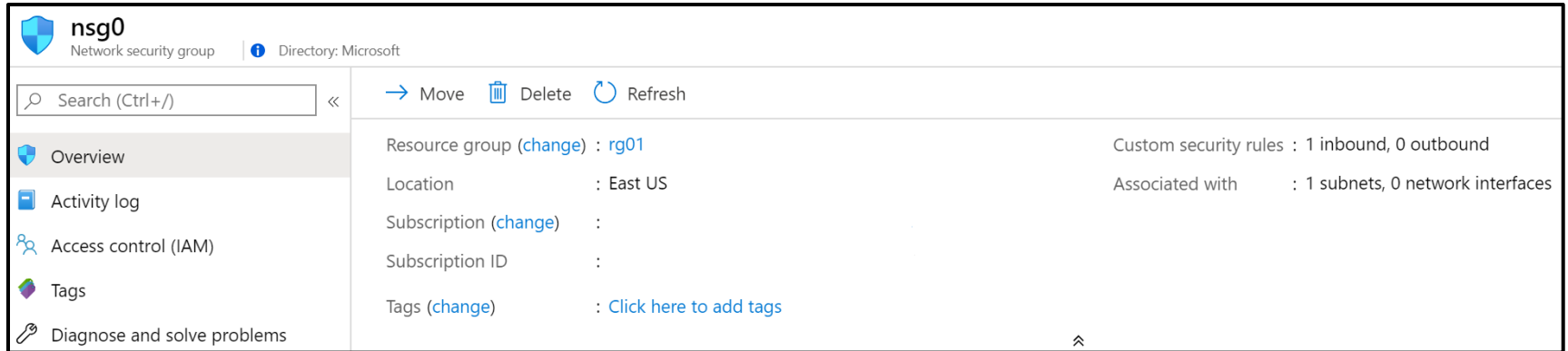
NSG Rule

NSG Effective Rule

NSG Rule 생성하기

NSG(Network Security Group)란?

• NSG란?



- NSG는 **Azure** 네트워크의 보안을 강화하고 관리하기 위한 중요한 도구
- NSG는 **VNet**과 관련된 트래픽을 제어하여 리소스를 보호하는 데 필수적
 - NSG는 **Inbound** 및 **Outbound** 트래픽을 제어하는 규칙을 설정할 수 있다. 이러한 규칙은 IP 주소, 포트, 프로토콜 등을 기반으로 하여 네트워크 트래픽을 허용하거나 차단한다
 - NSG를 사용하여 **VM**, **Subnet** 또는 특정 **NIC**에 대한 접근을 제한할 수 있다. 이를 통해 민감한 데이터와 애플리케이션을 보호한다
- **VM**에 **Web Service**를 운영하는 경우에, 반드시 수동으로 **Inbound 80** 포트를 허용해야 한다
- NSG는 **Subnet** 및 **NIC**에 적용하여 **Traffic**를 제어한다
- 하나의 **NSG**를 여러 **Subnet**에 사용할 수 있다

NSG Rule

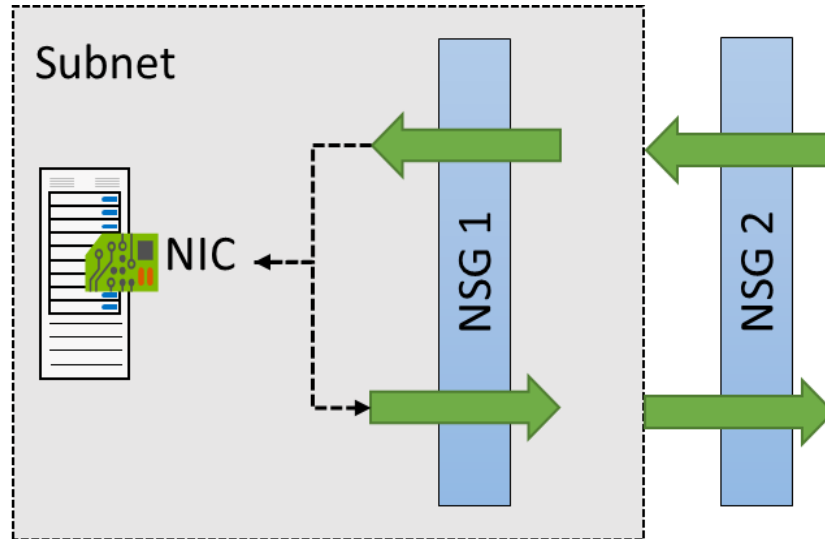
- **NSG Rule**

Inbound security rules						
Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
100	 RDP_Inbound	3389	Any	Any	Any	 Allow
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	 Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	 Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	 Deny
Outbound security rules						
Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
65000	AllowVnetOutBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	 Allow
65001	AllowInternetOutBound	Any	Any	Any	Internet	 Allow
65500	DenyAllOutBound	Any	Any	Any	Any	 Deny

- NSG의 보안 규칙을 사용하면 VNet Subnet과 VM의 NIC로 유입/유출될 수 있는 네트워크 트래픽을 필터링할 수 있다
- 기본 보안 규칙이 있다
 - 기본 규칙을 삭제할 수는 없지만 우선 순위가 높은 다른 규칙을 추가할 수 있다.

NSG Effective Rule

- **NSG Effective Rule**

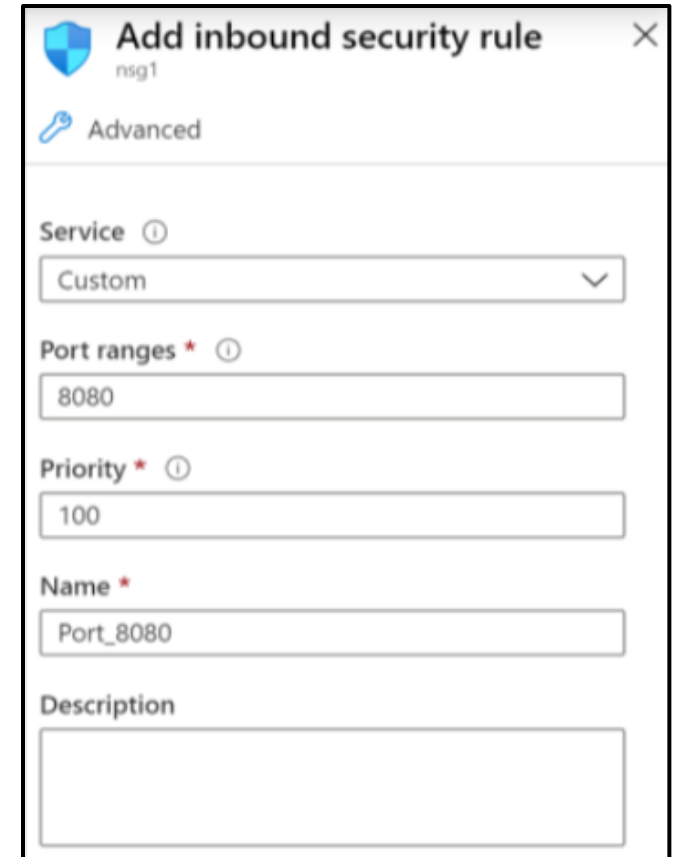


- NSG는 Subnet(NSG2)과 NIC(NSG1)에 대해 독립적으로 평가
- 트래픽이 허용되려면 두 수준 모두에 **"Allow"** 규칙이 있어야 한다

NSG Rule 생성하기

- **NSG Rule** 생성하기

- **Service** – 이 규칙의 대상 프로토콜 및 포트 범위
- **Port range** – 단일 포트 또는 여러 포트
- **Priority** – 숫자가 낮을수록 높은 우선 순위



The screenshot shows the 'Add inbound security rule' dialog box for a network security group named 'nsg1'. The 'Advanced' tab is selected. The 'Service' dropdown is set to 'Custom'. The 'Port ranges' field contains '8080'. The 'Priority' field contains '100'. The 'Name' field contains 'Port_8080'. The 'Description' field is empty.

Field	Value
Service	Custom
Port ranges	8080
Priority	100
Name	Port_8080
Description	

Azure DNS

Domains and Custom Domains

Custom Domain Name 확인하기

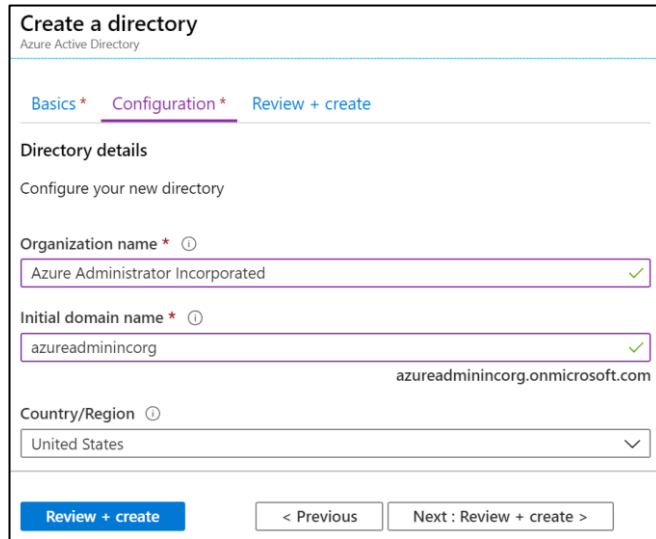
DNS Zone 생성하기

DNS Record Set

Private Domain 용 DNS

Domains and Custom Domains

- **Domains and Custom Domains**



Create a directory
Azure Active Directory

Basics * Configuration * Review + create

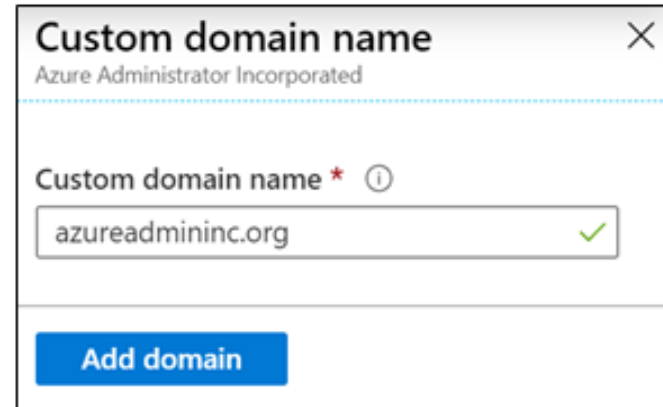
Directory details
Configure your new directory

Organization name * ⓘ
Azure Administrator Incorporated ✓

Initial domain name * ⓘ
azureadminincorg ✓
azureadminincorg.onmicrosoft.com

Country/Region ⓘ
United States

Review + create < Previous Next : Review + create >



Custom domain name ✕
Azure Administrator Incorporated

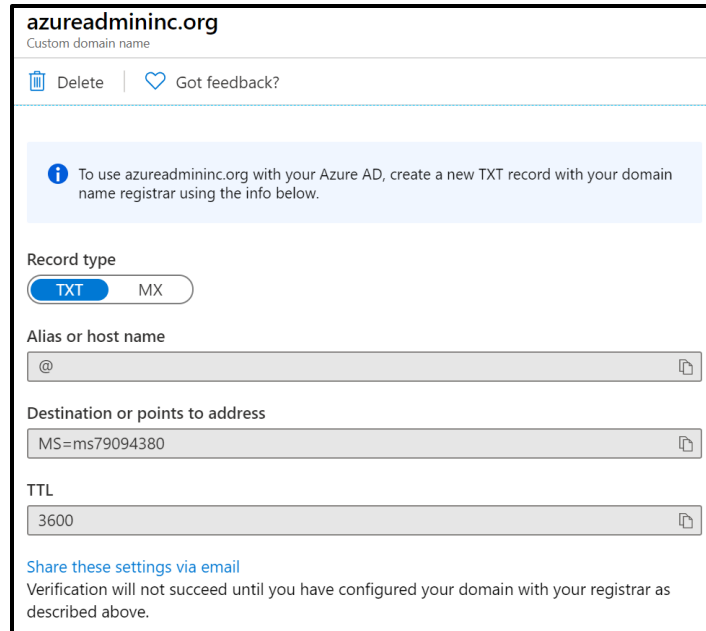
Custom domain name * ⓘ
azureadmininc.org ✓

Add domain

- 기본적으로 **Azure** 구독을 만들 때 **Entra ID** 도메인이 생성된다
 - 초기 도메인 이름의 양식은 **domainname.onmicrosoft.com**
- 도메인 이름은 사용자 지정/변경할 수 있다
- 사용자 지정 이름(**Custom domain name**)을 추가한 후에는 반드시 확인해야 한다

Custom Domain Name 확인하기

• Custom Domain Name 확인하기



The screenshot shows the 'Custom domain name' configuration page for 'azureadmininc.org'. At the top, there are links for 'Delete' and 'Got feedback?'. Below this is an information box stating: 'To use azureadmininc.org with your Azure AD, create a new TXT record with your domain name registrar using the info below.' The configuration section includes: 'Record type' with 'TXT' selected and 'MX' as an option; 'Alias or host name' with a text box containing '@'; 'Destination or points to address' with a text box containing 'MS=ms79094380'; and 'TTL' with a text box containing '3600'. At the bottom, there is a link 'Share these settings via email' and a note: 'Verification will not succeed until you have configured your domain with your registrar as described above.'

- 확인 시 도메인 이름 소유권이 표시된다
- Azure에서 제공하는 DNS 레코드(MX 또는 TXT)를 회사의 DNS zone에 추가한다
- Azure는 DNS 도메인에 레코드 유무를 조회한다
 - 이 과정에는 몇 분이 걸리며, 길게는 몇 시간이 걸릴 수도 있다.

DNS Zone 생성하기

- **DNS Zone** 생성하기

Create DNS zone

Basics Tags Review + create

A DNS zone is used to host the DNS records for a particular domain. For example, the domain 'contoso.com' may contain a number of DNS records such as 'mail.contoso.com' (for a mail server) and 'www.contoso.com' (for a web site). Azure DNS allows you to host your DNS zone and manage your DNS records, and provides name servers that will respond to DNS queries from end users with the DNS records that you create. [Learn more.](#)

Project details

Subscription * MSDN Platforms Subscription

Resource group * rg-dns [Create new](#)

Instance details

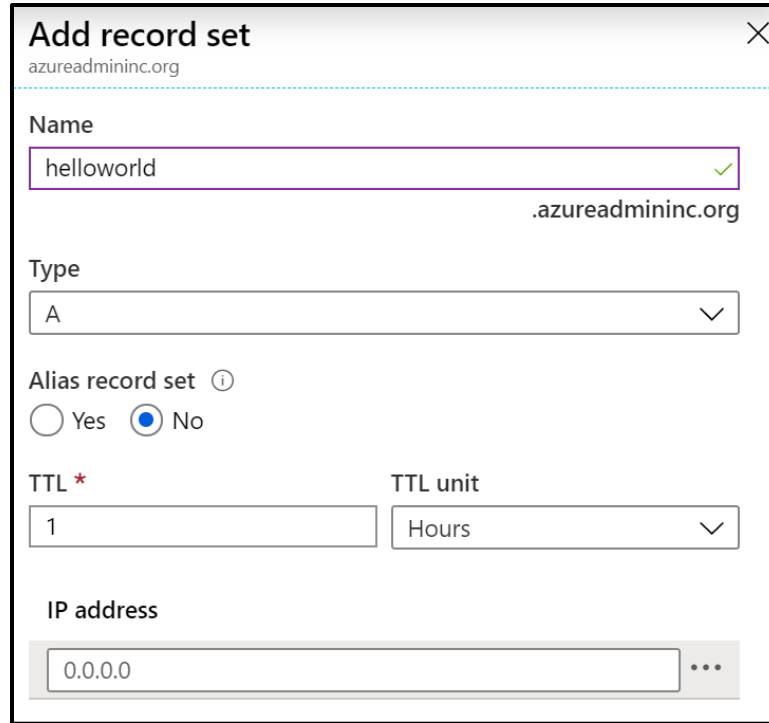
Name * azureadmininc.org ✓

Resource group location ⓘ East US

- **DNS Zone**은 도메인에 대한 **DNS** 레코드를 저장한다
- **Zone** 이름은 **Resource Group** 내에서 고유해야 한다
- 여러 **Zone**이 동일한 이름을 공유하는 경우 각 인스턴스에 다른 이름 서버 주소가 할당된다
- 루트/부모 도메인은 등록 기관에 등록되어 **Azure NS**를 가리킵니다.

DNS Record Set

- **DNS Record Sets**



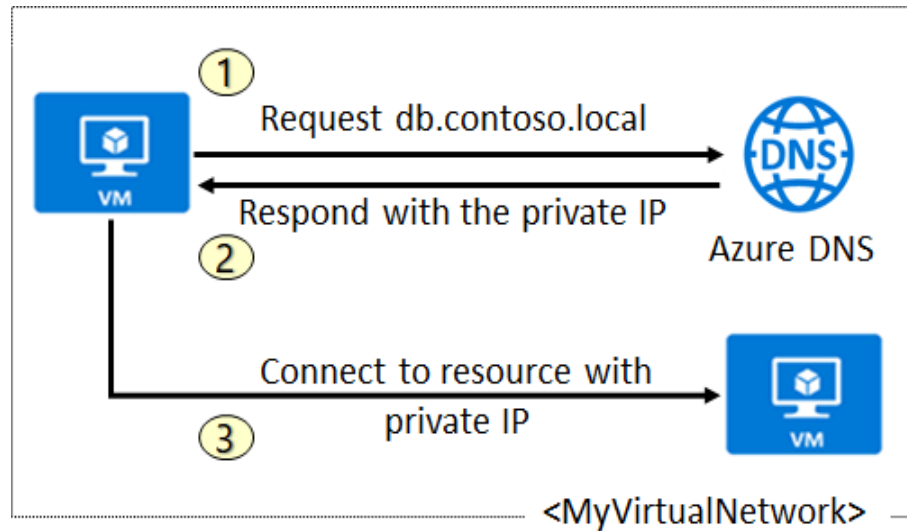
The screenshot shows a dialog box titled "Add record set" for the domain "azureadmininc.org". It contains the following fields and options:

- Name:** A text input field containing "helloworld" with a green checkmark icon on the right.
- Type:** A dropdown menu currently showing "A".
- Alias record set:** A section with a help icon and two radio buttons: "Yes" (unselected) and "No" (selected).
- TTL:** A text input field containing "1".
- TTL unit:** A dropdown menu currently showing "Hours".
- IP address:** A text input field containing "0.0.0.0" with a three-dot menu icon on the right.

- Record set은 이름과 유형이 같은 **zone**의 레코드 컬렉션
- 모든 Record set에는 최대 **20**개의 레코드를 추가할 수 있다.
- Record set에는 두 개의 동일한 레코드가 포함될 수 없다

Private Domain 용 DNS

• Private Domain 용 DNS



- VNet에 존재하는 VM간의 통신에 사용하는 Name Resolution Service
- Private Domain Name을 생성한 후 VNet과 연결하면 해당 VNet에 연결된 VM들은 자동으로 자신의 IP와 Hostname을 Private DNS에 등록한다
- 이렇게 되면 VM간의 통신할 때 hostname으로 통신해도 Private DNS가 IP를 알려주므로 통신하는데 편리하다

Load Balancer

Load Balancer

Application Gateway

Load Balancer

• Load Balancer Solution

- a kind of DNS

- GSLB

(Global Server Load Balancing)

Reverse Proxy Server

CDN

Feature	Application Gateway	Front Door	Load Balancer	Traffic Manager
Usage	웹 애플리케이션 방화벽(WAF)으로 애플리케이션 보안을 강화하면서 애플리케이션 서버 팜에서의 전송을 최적화하기	전 세계적인 마이크로서비스 기반 웹 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 보안이 강화된 전달 지점	애플리케이션 또는 서버 엔드포인트에 대한 인바운드 및 아웃바운드 연결과 요청의 균형을 맞추기	전 세계 Azure 지역에 걸쳐 서비스에 트래픽을 최적으로 분산하면서 높은 가용성과 응답성을 제공
Protocols	HTTP, HTTPS, HTTP2	HTTP, HTTPS, HTTP2	TCP, UDP	Any
Private	Yes		Yes	
Global		Yes		Yes
Env	Azure, non-Azure cloud, on premises	Azure, non-Azure cloud, on premises	Azure	Azure, non-Azure cloud, on premises
Security	WAF	WAF, NSG	NSG	

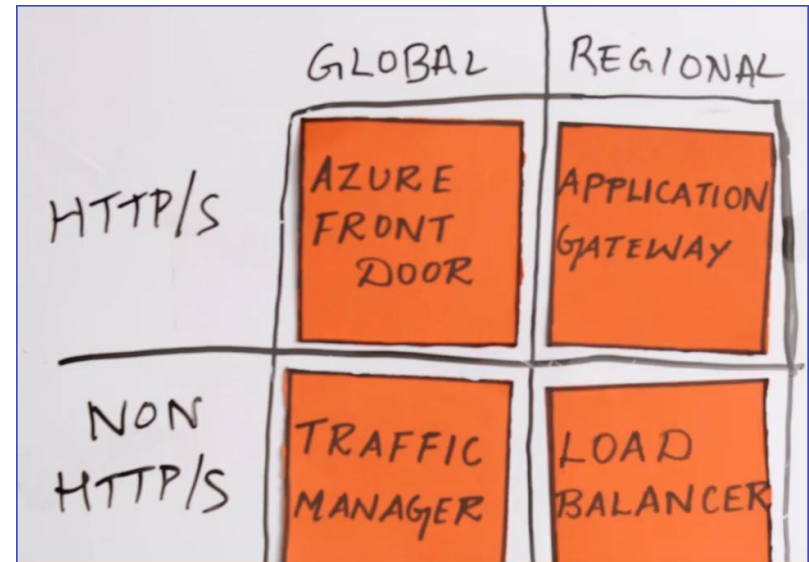
CDN을 이용하는 네이버
nslookup www.naver.com

Load Balancer

- **Load Balancer Solution**

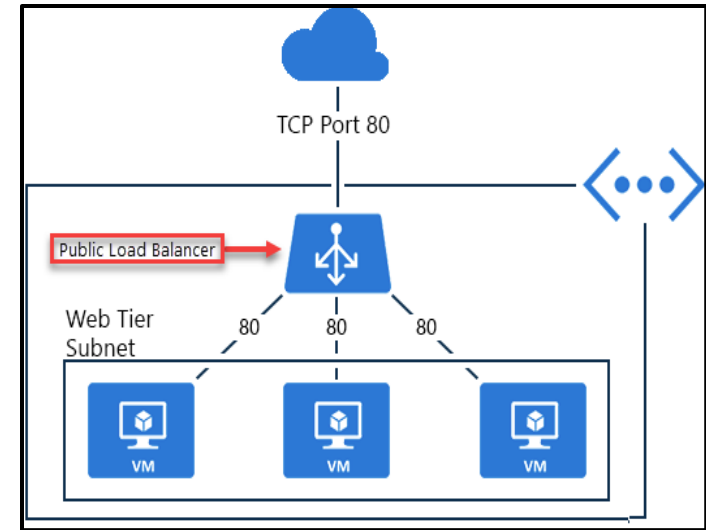
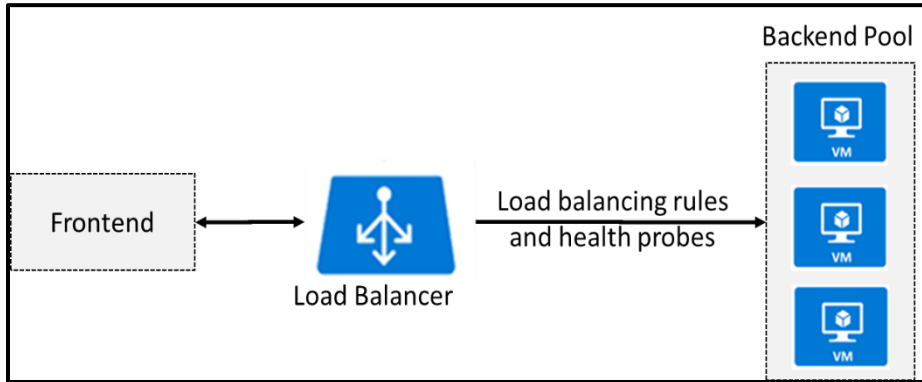
Load Balancing Services

-  Application Gateway
-  Front Door and CDN profiles
-  Load Balancer
-  Traffic Manager



Load Balancer

- **Azure Load Balancer**



- 트래픽 분산
 - **Load Balancer**는 여러 **Backend** 자원(예: **VM**) 간에 네트워크 트래픽을 분산시켜 부하를 고르게 분배하여 개별 리소스에 과부하가 걸리는 것을 방지하고, 전체 시스템의 성능과 안정성을 향상시킨다
- 고가용성
 - 특정 백엔드 리소스에 장애가 발생하면, **Load Balancer**는 자동으로 트래픽을 정상 작동 중인 다른 리소스로 라우팅하여 서비스 중단을 최소화한다

Load Balancer

- **Azure Load Balancer**

- 확장성

- 필요에 따라 **Backend** 자원을 추가하거나 제거할 수 있어 애플리케이션의 확장성을 높일 수 있다. **Load Balancer**는 추가된 리소스를 자동으로 감지하고 트래픽을 분배한다

- 다양한 트래픽 관리

- **TCP, TTP/HTTPS**를 비롯한 다양한 프로토콜과 포트를 지원하여 다양한 애플리케이션 시나리오에 맞춰 트래픽을 관리할 수 있다

- 보안

- **Load Balancer**는 **NSG** 및 사용자 정의 라우팅을 통해 트래픽을 제어하고 보호할 수 있다. 또한, **DDoS** 보호 기능을 통해 애플리케이션을 분산 서비스 거부(**DDoS**) 공격으로부터 보호할 수 있다

- 지속적인 가용성 점검

- 백엔드 리소스에 대한 상태 프로브를 수행하여 가용성을 지속적으로 점검한다. 문제가 감지되면, 트래픽을 자동으로 다른 정상 작동 중인 리소스로 라우팅한다

Load Balancer

• Azure Load Balancer

• 세션 지속성

- Azure Load Balancer에서 세션 지속성 옵션인 **Source IP affinity**를 설정한다
- 클라이언트의 IP 주소를 기반으로 동일한 백엔드 서버에 연결을 유지한다
- 세션 지속성(**sticky sessions**) 기능을 사용하면 특정 클라이언트의 트래픽을 동일한 Backend 자원으로 라우팅하여 세션 데이터를 유지할 수 있다. 이는 사용자 경험을 개선하는 데 유용하다
- 세션 지속성은 전자 상거래 웹사이트와 같은 사용자 상호작용이 중요한 애플리케이션에서 필수적인 기능이다. 이를 통해 사용자는 일관된 경험을 할 수 있으며, 세션 데이터의 손실을 방지하여 비즈니스의 신뢰성과 수익을 향상시킬 수 있다. **Azure Application Gateway**나 **Azure Load Balancer**의 세션 지속성 설정을 활용하여 이러한 문제를 효과적으로 해결할 수 있다.
- 사용자가 웹사이트에 접속하면 로드 밸런서가 초기 요청을 백엔드 서버 **1**로 라우팅함
- 세션 지속성 설정 덕분에, 사용자가 장바구니에 상품을 추가할 때의 모든 후속 요청은 백엔드 서버 **1**로 계속 라우팅된다. 장바구니에 추가된 상품 정보가 백엔드 서버 **1**에 저장되므로, 세션 데이터가 유지된다
- 세션 지속성으로 인해, 사용자가 결제 페이지로 이동할 때도 백엔드 서버 **1**로 연결이 유지된다. 결제 과정에서 필요한 모든 정보(장바구니 내용, 사용자 정보 등)가 유지되어 원활한 사용자 경험을 제공한다
- 사용자 경험이 향상되고, 장바구니 정보나 결제 과정 중 데이터 손실이 발생하지 않음

Load Balancer

• Load Balancer SKU

기능	기본 SKU	표준 SKU
백 엔드 풀	최대 300개 인스턴스	최대 1000개 인스턴스
상태 프로브	TCP, HTTP	TCP, HTTP, HTTPS
가용성 영역	사용할 수 없습니다.	인바운드 및 아웃바운드 트래픽에 대한 영역 중복 및 영역 프런트 엔드
다중 프런트 엔드	인바운드 전용	인바운드 및 아웃바운드
기본적으로 보안	기본적으로 엽니다. NSG 선택 사항입니다.	NSG에서 허용하지 않는 한 인바운드 흐름으로 종결됩니다. 가상 네트워크에서 내부 부하 분산 장치에 대한 내부 트래픽은 허용됩니다.
SLA	사용할 수 없습니다.	99.99%

Instance details

Name *
lb01 ✓

Region *
(US) East US ▼

Type * ⓘ
☒ Internal ☐ Public

SKU * ⓘ
☒ Basic ☐ Standard

Configure virtual network.

Virtual network * ⓘ
vnet01 ▼

Subnet *
subnet01 (10.1.0.0/24) ▼
[Manage subnet configuration](#)

IP address assignment *
☐ Static ☒ Dynamic

Load Balancer

- **Backend Pool**

SETTINGS

 Backend pools

* Name

Associated to ⓘ

Unassociated

Unassociated

Availability set

Single virtual machine

Virtual machine scale set

SKU	Backend pool endpoints
Basic SKU	VMs in a single availability set or VM scale set
Standard SKU	Any VM in a single virtual network, including a blend of VMs, availability sets, and VM scale sets

Load Balancer

• Load Balancer Rule

- Frontend IP 및 Port 조합을 Backend IP 및 Port 조합의 집합에 매핑한다
- Rule은 NAT rule과 함께 사용할 수 있다
- NAT rule이 VM(또는 NIC)에 명시적으로 연결되어 대상에 대한 경로를 완료한다

Add load balancing rule

lbr01

Name *

lbr01 ✓

IP Version *

☒ IPv4 ☐ IPv6

Frontend IP address * ⓘ

10.1.0.4 (LoadBalancerFrontEnd) ▾

Protocol

☒ TCP ☐ UDP

Port *

80

Backend port * ⓘ

80

Backend pool ⓘ

bep01 ▾

Health probe ⓘ

hp01 (HTTP:80) ▾

Session persistence ⓘ

None ▾

Idle timeout (minutes) ⓘ

4

Floating IP (direct server return) ⓘ

☒ Disabled ☐ Enabled

Load Balancer

• Session Persistence

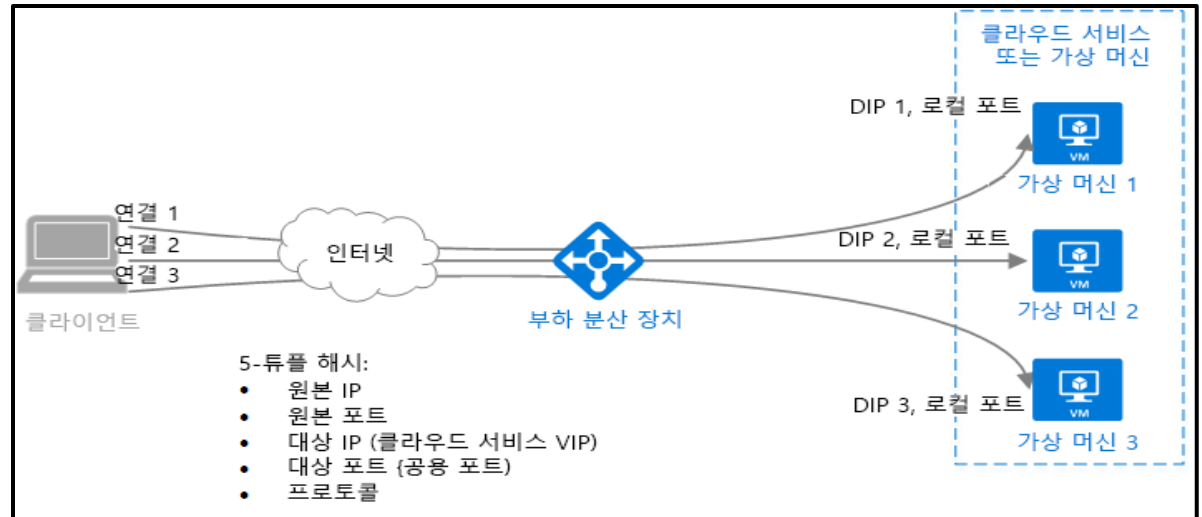
Session persistence ⓘ

None

None

Client IP

Client IP and protocol



- 세션 지속성은 클라이언트 트래픽을 처리하는 방법을 지정한다
- **None(기본)** 요청은 모든 **VM**에서 처리할 수 있다
- **Client IP** 요청은 동일한 **VM**에서 처리할 수 있습니다.
- **Client IP** 및 **Protocol**은 동일한 주소 및 프로토콜의 연속 요청을 동일한 VM에서 처리하도록 지정한다

Load Balancer

• Health Probe

- Load balancer가 App의 상태를 모니터링할 수 있도록 허용함
- 상태 확인의 응답에 따라 부하 분산 장치 회전에서 VM을 동적으로 추가하거나 제거함
- HTTP Custom Probe(기본 설정)는 15초마다 핑한다

Add health probe

lb01

Name *

hp01

Protocol ⓘ

HTTP

Port *

80

Path *

/

Interval *

5

seconds

Unhealthy threshold *

2

consecutive failures

Demo-Load Balancer

- **Demo**

- VM을 구분하기 위해 Nginx Web Server와 Apache Web Server가 운영 중인 Linux VM을 미리 준비한다
 - VNet: VNetKR
 - VM: vm1, vm2
 - OS: ubuntu 24.04
 - Region: Korea Central
 - Size: Standard_B1s (1vCPU, 1GB)
- Load Balancer를 구성한 후 VM의 Public IP는 제거한다
 - Public IP는 Load Balancer에만 있으면 된다
- Load Balancer의 NAT Port forwarding으로 vm1에 SSH 접속을 허용한다
- Load Balancer의 Outbound rule을 구성하여 Package 설치를 가능하게 한다
- Web site에 접속할 때는 Load Balancer IP를 사용한다

Demo-Traffic Manager

• Demo

- VM은 Windows Server 2022를 사용하여 US에 생성한다
 - VNet: VNetUS
 - VM: vm3
 - OS: Windows Server 2022
 - Region: East US
 - Size: Standard DC1ds v3 (1 vcpu, 8 GiB memory)
- Traffic Manager를 생성한 후 EndPoint는 다음과 같이 구성한다

ktddtrafficmanager | Endpoints

Traffic Manager profile

Search

+ Add Refresh

Diagnose and solve problems

Settings

Configuration

Real user measurements

Traffic view

Endpoints

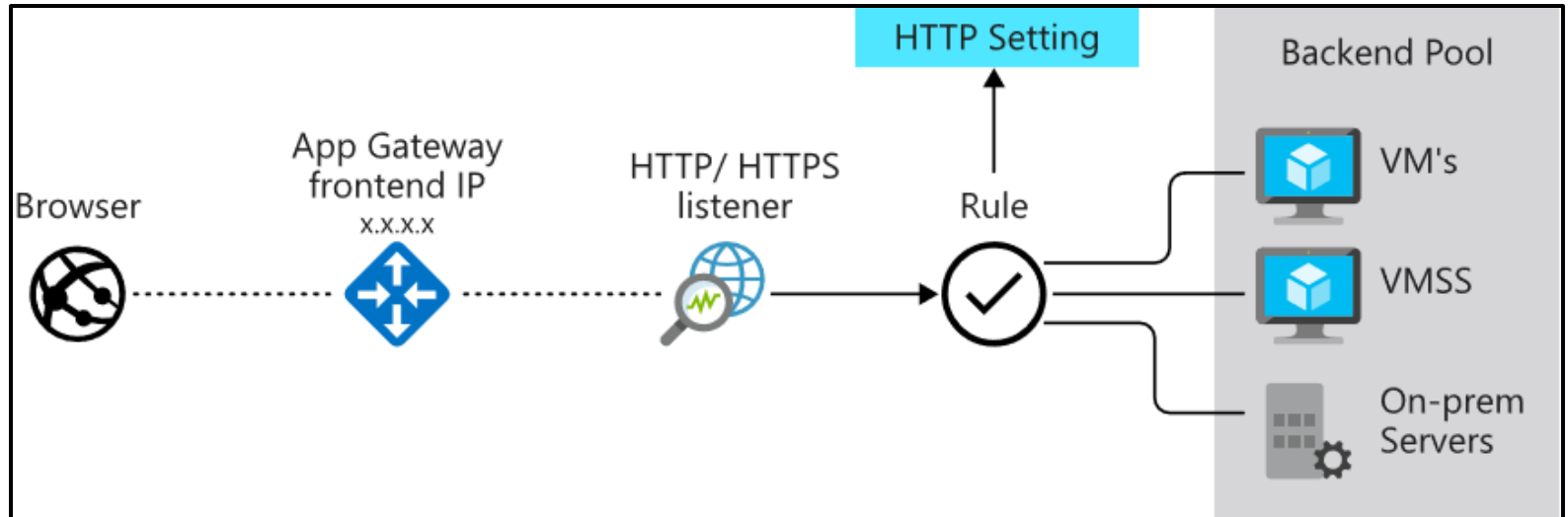
Properties

Name	Status	Monitor status	Type	Location
korea	Enabled	Online	Azure endpoint	Korea Central
usa	Enabled	Online	Azure endpoint	East US

- 로컬 컴퓨터(Korea)와 Windows VM(East US)에서 traffic manager 주소를 사용하여 각각 접속한다

Application Gateway

- **Application Gateway**



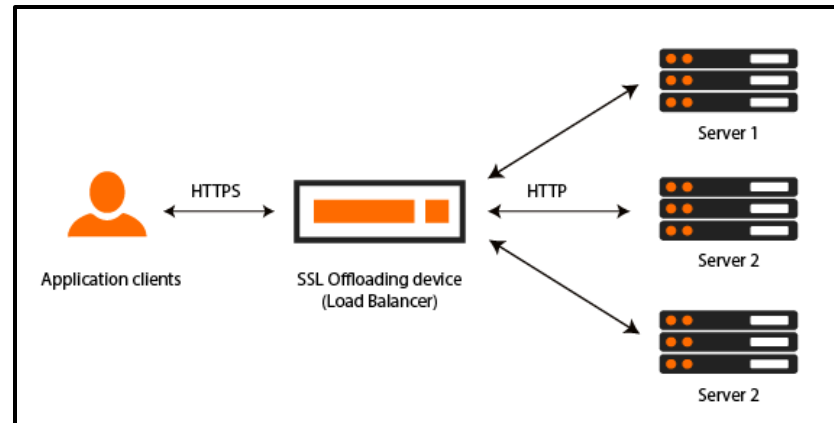
- Azure Application Gateway는 다양한 **Web Application**을 안전하고 효율적으로 제공하기 위해 중요한 역할을 한다

Application Gateway

- 주요 기능
 - **Web Application Firewall(WAF)**
 - Application Gateway는 WAF 기능을 제공하여 OWASP 상위 10개 위협(예: SQL 인젝션, XSS)으로부터 웹 애플리케이션을 보호한다. 이를 통해 보안 수준을 향상시킬 수 있다
 - **Load Balancing for Web App**
 - HTTP/HTTPS 트래픽을 다양한 백엔드 서버로 분산하여 부하를 고르게 분산시켜 서버 과부하를 방지하고 애플리케이션의 성능을 최적화할 수 있다
 - **URL 기반 라우팅**
 - URL 경로를 기반으로 트래픽을 라우팅할 수 있다. 예를 들어, `/images` 요청을 이미지 서버로, `/api` 요청을 API 서버로 보낼 수 있다. 이를 통해 트래픽 관리가 더욱 유연해진다
 - 다중 사이트 **Hosting**
 - 단일 Application Gateway 인스턴스를 사용하여 여러 도메인과 서브도메인을 호스팅할 수 있다. 이를 통해 비용 효율성을 높이고 관리의 복잡성을 줄일 수 있다.
 - 애플리케이션 성능 향상
 - Application Gateway는 연결 유지 기능을 제공하여 백엔드 서버와의 연결 수를 최소화 하여 지연 시간을 줄이고 성능을 향상시킬 수 있다

Application Gateway

- 주요 기능
 - SSL 종료(SSL Offloading)**

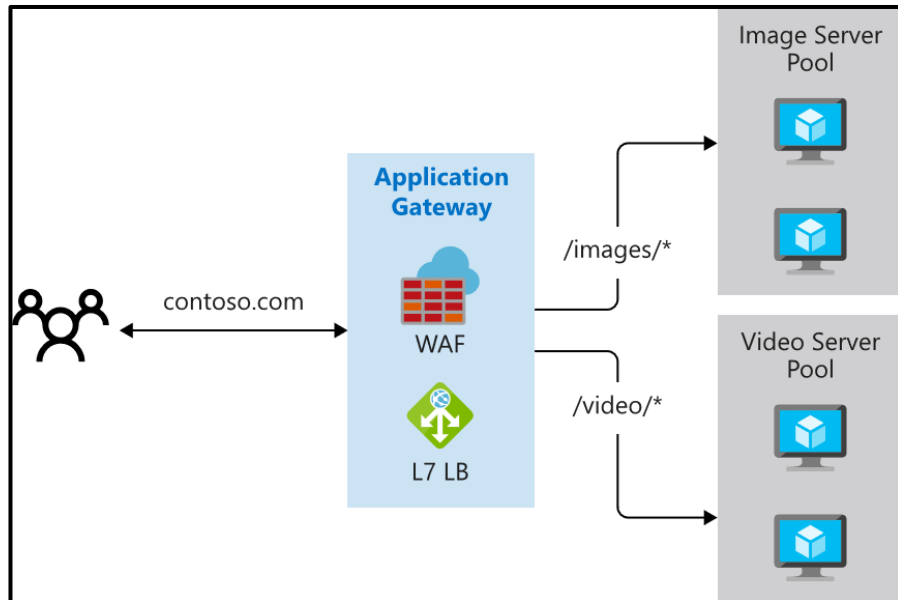


- 기본적으로, **SSL/TLS**는 데이터를 암호화하여 보내는데, 암호화된 데이터는 수신자가 이를 읽기 전에 해독해야 하므로 리소스가 소모된다
- SSL 종료**는 이 암호화와 해독 작업을 **Web** 서버가 아닌 **Application Gateway**에서 처리하는 것을 의미한다
- SSL 종료**는 **Application Gateway**를 통해 **SSL/TLS** 트래픽을 해독하여 백엔드 서버의 부하를 줄이는 효율적인 방법이다. 이는 **Web** 서버 성능을 최적화하고 사용자 경험을 향상시키며, 보안 관리의 일관성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 이 기능을 활용하면 웹사이트나 애플리케이션의 성능과 보안을 모두 강화할 수 있다

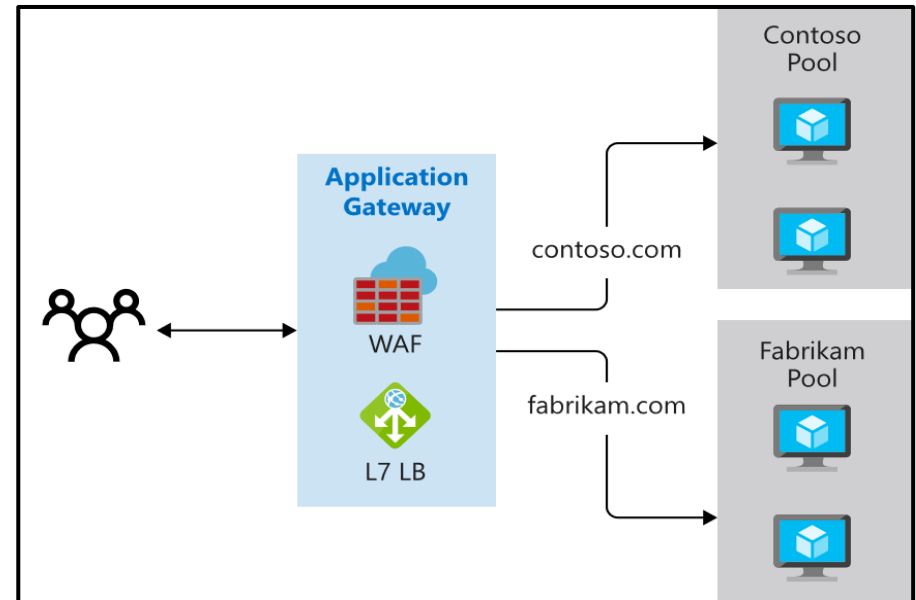
Application Gateway

- **Application Gateway Routing**

Path-based routing



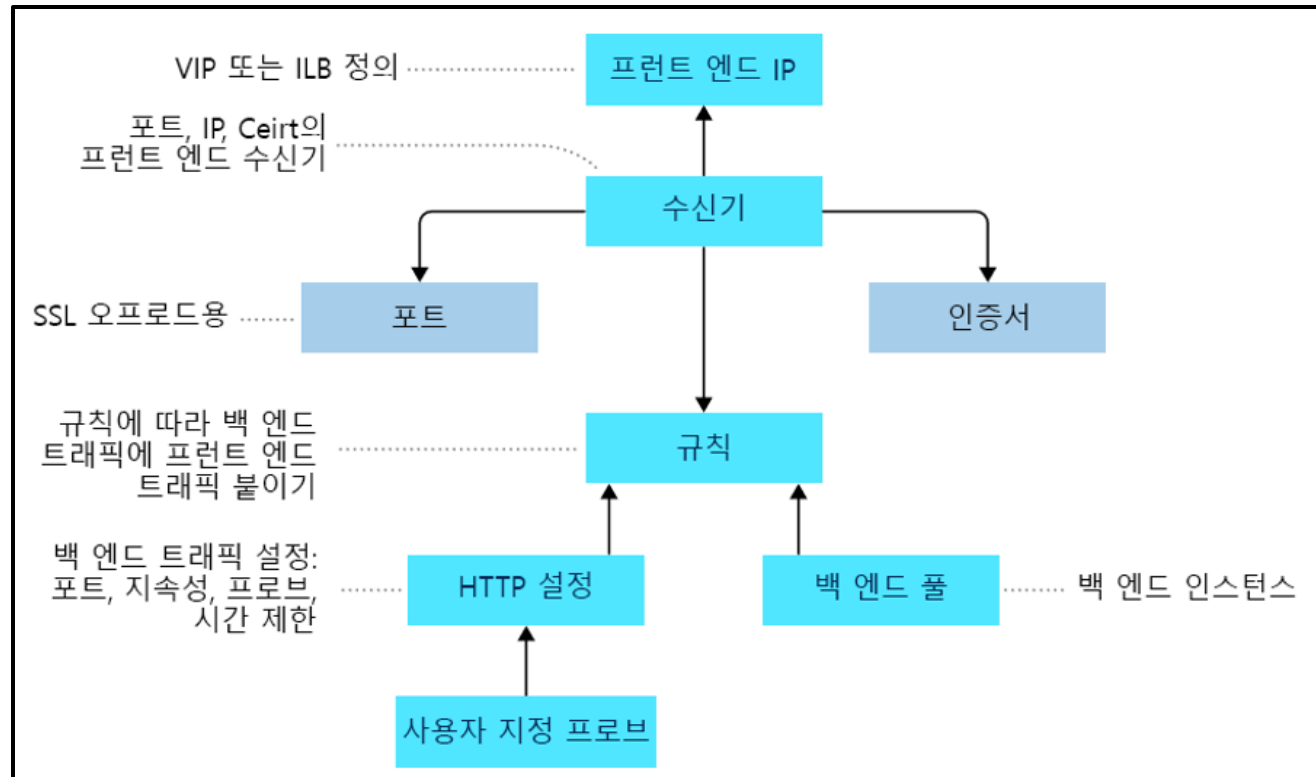
Multiple-site routing



Application Gateway

- **Application Gateway Component**

- Frontend IP
- Listener
- Routing rule
- Backend pool
- WAF (옵션)
- Health probe



실습:

- 전체 실습 내용
 1. **Virtual Network & Subnet** 구성
 2. **NSG** 규칙 적용
 3. **VNet Peering**

1. Virtual Network & Subnet 구성

- 목표
 - VNet 하나에 서브넷 2~3개를 나눠 배치하고, VM 간 사설 통신을 확인.
 - 주소 공간은 겹치지 않게 설계, VNet 지역은 생성 후 변경 불가.
 - 같은 VNet 내부는 통신 가능, 다른 VNet 간은 기본적으로 통신 불가(추후 Peering으로 연결).
- 실습 단계
 - 1) VNet 만들기
 - ① Portal → Virtual networks → + Create
 - ② Resource group: net-rg (없으면 새로 생성)
 - ③ Name: vnet-lab / Region: 예) Korea Central
 - ④ IP address → IPv4 address space: 10.0.0.0/16 (겹치지 않게)
 - ⑤ Subnets 단계에서 기본 default는 지워두고, 다음 단계에서 직접 추가 예정
 - ⑥ Review + create → Create
 - 주의: VNet 지역은 나중에 변경 불가, 주소 공간은 겹치면 안 됨.

1. Virtual Network & Subnet 구성

- 실습 단계

2) Subnet 추가

① 방금 만든 vnet-lab → Subnets → + Subnet

- web-sn → 10.0.1.0/24

② 다시 + Subnet

- app-sn → 10.0.2.0/24

③ 필요 시 db-sn → 10.0.3.0/24

- 서브넷은 논리적 분리·보안 정책 적용에 유용(각 서브넷 주소 범위는 서로 겹치면 안 됨)

3) NSG(선택, 권장)

① Network security groups → + Create → ns-g-web, ns-g-app 생성

② 각 NSG → Inbound security rules → + Add

- 예: 웹 테스트용 Allow-HTTP: Port 80/TCP Allow, 우선순위 100~200대

③ vnet-lab → Subnets → web-sn 선택 → Network security group에 ns-g-web 연결 (필요 시 app-sn에도 ns-g-app 연결)

1. Virtual Network & Subnet 구성

- 실습 단계

- 4) VM 2대 배치 (서브넷 분리)

- ① Virtual machines → + Create

- vm-web (Ubuntu 22.04 등), VNet: vnet-lab, Subnet: web-sn
 - Public IP: 필요 시 생성(없어도 됨)

- ② 동일하게 vm-app 생성, Subnet: app-sn

- ③ 각 VM의 Private IP 확인(Overview 화면)

- 5) 통신 테스트 (웹 서비스로 확인 권장)

- ① ICMP(ping)는 OS/NSG에 따라 막힐 수 있어, HTTP 80으로 검증이 간단합니다. NSG 80 허용 필요.

- ② vm-web에 접속(Bastion or SSH) 후 웹 서버 설치:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nginx
echo "<h1>web-sn OK</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
sudo systemctl enable --now nginx
```


1. Virtual Network & Subnet 구성

- 실습 단계

- 5) 통신 테스트 (웹 서비스로 확인 권장)

- ① vm-app에서 vm-web의 사설 IP로 접속:

```
curl http://<vm-web-private-ip>
```

- 응답에 **web-sn OK**가 보이면 동일 VNet-서브넷 간 통신 성공
 - 미응답 시: (a) **nsg-web Inbound 80** 허용 여부, (b) **vm-web** 서비스 상태, (c) **Subnet**과 **NIC**에 상충 규칙 없는지(Effective rules) 점검

- 6) 추가 확인/주의

- ① VNet 생성 시 지역 고정, 주소 공간·서브넷은 겹치지 않게 설계.
 - ② VNet 내부 통신은 기본 가능하지만, 다른 VNet과는 기본 불가 → 다음 단계에서 VNet Peering으로 연결.
 - ③ NSG는 Inbound/Outbound 모두 제어, Subnet/NIC 모두 Allow여야 실제 통과.

- 7) 정리 체크리스트

- ① vnet-lab (10.0.0.0/16) 생성
 - ② web-sn (10.0.1.0/24), app-sn (10.0.2.0/24) 생성
 - ③ nsg-web Inbound 80 허용 후 web-sn에 연결
 - ④ vm-web/vm-app 배치 및 사설 통신 curl로 검증

2. NSG 규칙 적용

- 목표
 - 서브넷/VM NIC 수준에서 인바운드·아웃바운드 트래픽 제어를 실습하고, 유효 규칙(Effective rules) 개념을 확인한다.
 - NSG는 Subnet 또는 NIC에 연결해 사용하며, 트래픽이 통과하려면 두 수준 모두 Allow가 있어야 한다.
 - NSG에는 기본 규칙이 있으며 삭제는 불가, 더 높은 우선순위(작은 숫자) 사용자 규칙으로 무시(override)한다. 규칙 생성 시 Service/Port range/Priority를 지정한다
- 실습 단계
 - 1) NSG 생성
 - ① Portal → Network security groups → + Create
 - RG: net-rg / 이름: nsg-web (웹 서브넷용), 필요 시 nsg-app(앱 서브넷용) 추가
 - ② 생성 완료 후 nsg-web 열기 → Inbound security rules / Outbound security rules 메뉴 확인

2. NSG 규칙 적용

- 실습 단계

- 2) NSG를 서브넷에 연결

- ① Virtual networks → vnet-lab → Subnets → web-sn 선택

- ② Network security group: nsg-web 선택 → Save

- NSG는 Subnet/NIC에 적용해 트래픽을 제어한다. 하나의 NSG를 여러 Subnet에 재사용 가능

- 3) 인바운드 HTTP 허용(웹 테스트용)

- ① nsg-web → Inbound security rules → + Add

- Source: Any (실습 편의)
 - Service: HTTP (또는 Protocol TCP / Port range 80)
 - Action: Allow
 - Priority: 100~200대(기본 규칙보다 작은 숫자)
 - Name: Allow-HTTP-80

- 인바운드는 기본적으로 제한되며, 웹 서비스 운영 시 수동으로 Inbound 80 포트를 허용해야 한다

2. NSG 규칙 적용

- 실습 단계

- 4) 관리 포트 최소화(선택)

- ① 외부 RDP/SSH는 기본 차단 권장. 필요 시 특정 원천 IP만 허용 규칙을 추가한다.
 - 예) SSH(22) 허용: Source = 내 공인 IP, Service = SSH(22), Action = Allow, Priority 110
 - ② 필요 없으면 허용 규칙을 만들지 않으면 기본 규칙(최하위 Deny)이 적용된다.

- 5) 아웃바운드 정책(선택)

- ① nsg-web → Outbound security rules → + Add
 - 예) 실습 확인용으로 모든 인터넷 아웃바운드 Deny
 - Source: Any / Destination: Internet / Protocol: Any / Port: * / Action: Deny / Priority: 200 / Name: Deny-Internet-Out
 - ② VM에서 apt update 등 외부 접속 시도 → 차단 확인
- NSG는 인바운드·아웃바운드 모두 제어한다.

2. NSG 규칙 적용

- 실습 단계

6) NIC 수준 NSG로 유효 규칙 확인(선택·중요)

- ① vm-web → Networking → Network settings → Network interface 클릭
 - ② NIC 리소스에서 Network security group 연결 → nsg-nic-test (새로 만들어 Inbound 80 Deny 규칙 추가)
 - ③ 동일 요청 재시도 → Subnet(NSG Allow) + NIC(NSG Deny) 조합에서는 Deny 우선으로 최종 차단됨을 확인
- 유효 규칙은 Subnet·NIC 각각 독립 평가, 두 수준 모두 Allow여야 허용.

7) 검증 절차

- ① 동일 VNet 통신 확인: vm-app에서 `curl http://<vm-web 사설IP>:80` → 응답 OK
 - ② 인바운드 오픈 확인(공용 IP가 있을 때): 로컬 PC 브라우저에서 `http://<vm-web 공용IP>` 접속
 - ③ 정책 변경 효과 확인:
 - Outbound Deny 추가 후 `apt update` 실패 확인
 - NIC NSG에 Inbound 80 Deny 후, 동일 요청 차단 확인
- 실패 시: (a) NSG 우선순위(숫자 작을수록 우선), (b) Subnet·NIC 양쪽 규칙, (c) 서비스/포트 지정값을 점검.

2. NSG 규칙 적용

- 실습 단계

- 8) 체크리스트

- ① nsg-web 생성, web-sn에 연결 완료
 - ② Inbound Allow 80 규칙(우선순위 낮은 값) 추가
 - ③ (선택) 관리 포트는 특정 원천 IP만 허용/그 외 차단
 - ④ (선택) Outbound Deny 규칙으로 인터넷 차단 동작 확인
 - ⑤ (선택) NIC NSG로 유효 규칙(Subnet+NIC 모두 Allow 필요) 검증

- 요약: NSG는 인바운드/아웃바운드 제어, Subnet·NIC 적용, 기본 규칙은 삭제 불가·우선순위로 무력화, 두 수준 모두 Allow가 핵심이다.

3. VNet Peering

- 전제
 - 서로 다른 VNet 간에는 기본적으로 내부 통신 불가 → Peering으로 연결해 사용.
 - 주소 공간이 겹치지 않도록 VNet 설계(예: 10.10.0.0/16, 10.20.0.0/16).
 - Peering은 비전이(transitive 아님), Azure 백본망을 사용(프라이버시/격리), 구독·테넌트 간도 가능, Regional/Global 2종.
- 실습 단계
 - 1) 준비 (VNet · Subnet · VM)
 - ① VNet A 생성
 - 이름: vnet-a / 지역: Korea Central / 주소공간: 10.10.0.0/16
 - Subnet: a-sn = 10.10.1.0/24
 - ② VNet B 생성
 - 이름: vnet-b / 지역: Korea South(또는 동일 지역) / 주소공간: 10.20.0.0/16
 - Subnet: b-sn = 10.20.1.0/24
 - ③ VM 배치(각 VNet에 1대씩)

3. VNet Peering

- 실습 단계

- 1) 준비 (VNet · Subnet · VM)

- ③ VM 배치(각 VNet에 1대씩)

- vm-a → vnet-a/a-sn, vm-b → vnet-b/b-sn
- 간단 검증용으로 웹 서버 설치(선택):

```
# Ubuntu 예시 (각 VM에서)
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nginx
echo "<h1>hello from $(hostname)</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
sudo systemctl enable --now nginx
```

- NSG가 있다면 Inbound 80/TCP Allow(원천 Any 또는 VirtualNetwork) 규칙 추가.

3. VNet Peering

- 실습 단계
 - 2) VNet Peering 생성
 - 방법 1) 한쪽에서 양방향 모두 생성(포털 자동 구성 옵션)
 - ① Virtual networks → vnet-a → Peerings → + Add
 - ② Peering link name (this virtual network): a-to-b
 - ③ Remote virtual network: vnet-b 선택(구독/리소스 그룹 지정)
 - ④ Peering link name (remote virtual network): b-to-a
 - ⑤ 기타 옵션(기본값 권장)
 - Allow virtual network access: Enabled (기본)
 - Allow forwarded traffic: 필요 시만 Enabled (NVA/UDR 시나리오)
 - Gateway transit: 허브-스포크 구성 시에만 설정(지금은 비활성 권장)
 - ⑥ Add 클릭 → 양쪽 피어링 링크가 한 번에 생성됨
 - Peering은 설정이 간단하고 데이터 전송이 원활함.
 - 방법 2) 양쪽에서 각각 생성(수동 양방향)
 - 위 절차를 vnet-b에서도 반복하여 b-to-a를 별도 생성.

2. VNet Peering

- 실습 단계

- 3) 연결 검증

- ① 사설 IP로 접근 테스트

- vm-a에서: `curl http://<vm-b의 Private IP>`
 - vm-b에서: `curl http://<vm-a의 Private IP>`

- 각 VM의 Nginx 페이지가 응답되면 피어링 성공.

- ② 문제 시 점검

- 주소 공간 겹침 여부(겹치면 Peering 불가)
 - NSG Inbound 80 허용/우선순위(숫자 작을수록 우선) 및 Subnet·NIC 유효 규칙 확인(두 수준 모두 Allow 필요)
 - UDR/NVA 사용 시 Allow forwarded traffic 필요 여부 검토

2. VNet Peering

- 실습 단계

- 3) (선택) Global Peering & 비전이 확인

- East US에 vnet-c(10.30.0.0/16) 생성 후 vnet-a↔vnet-c 피어링 → 글로벌 피어링 동작 확인.
 - vnet-b는 vnet-a와만 피어링된 상태에서, vm-b → vm-c 통신 시도 → 비전이 특성상 실패(A를 경유해 B↔C 자동 연결되지 않음)

- 4) 보안/운영 팁

- 피어링 트래픽은 Azure 백본망을 사용(프라이버시/격리 ↑).
 - 운영 환경에서는 관리 포트(RDP/SSH) 공개 최소화, 필요 시 Bastion 사용/NSG 원천 IP 제한.
 - 허브-스포크에서 VPN/ER 게이트웨이를 허브에 두고, 스포크는 Use remote gateways, 허브는 Allow gateway transit로 구성(이번 랩에선 생략)

- 5) 체크리스트

- vnet-a(10.10.0.0/16) / vnet-b(10.20.0.0/16) 주소 공간 겹치지 않음 확인
 - a-to-b / b-to-a 양방향 Peering 생성 완료
 - NSG Inbound 80 허용 후 curl로 양방향 통신 확인
 - (선택) Global Peering 실습 및 비전이 아님 특성 검증